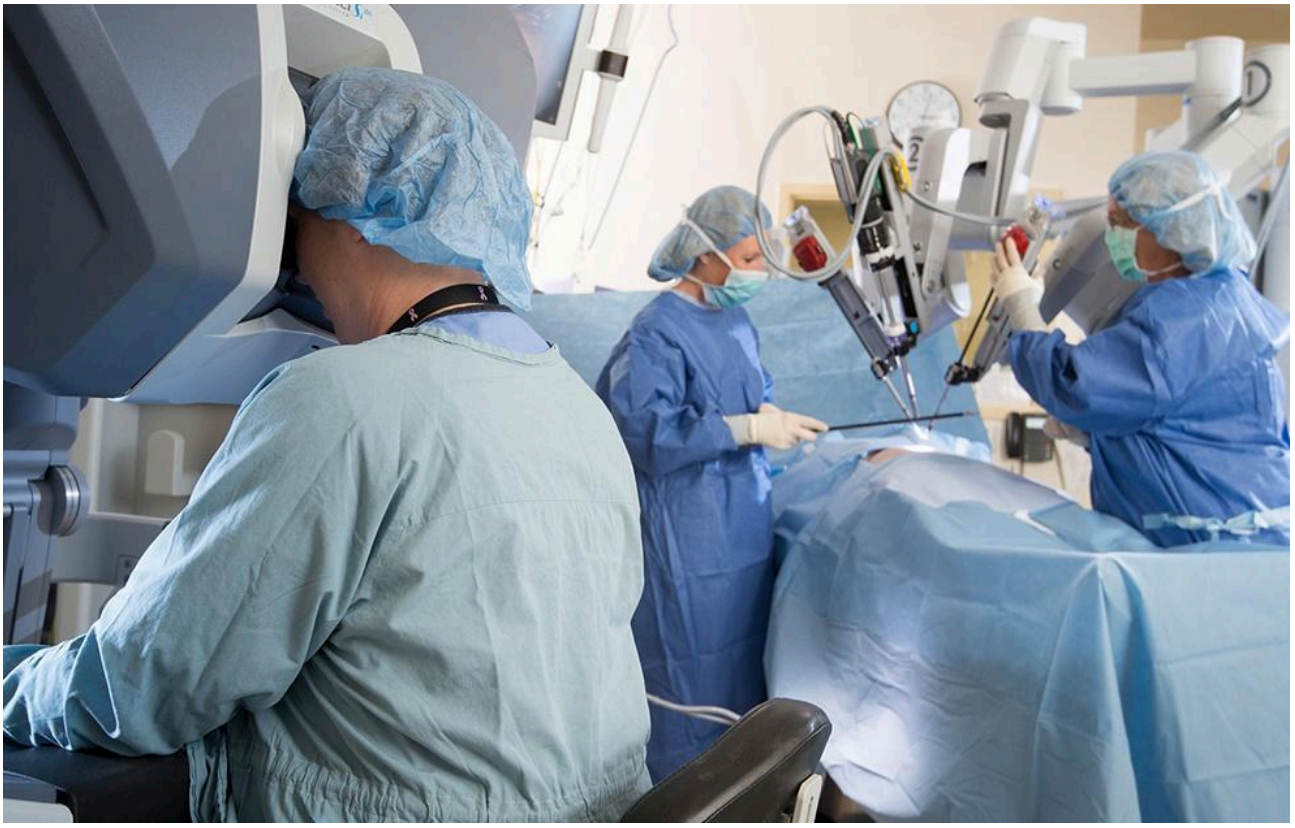
4EC – 2º Global Solution 2025

Robôs Cirurgiões: Braço Robótico + Visão Computacional + IA = a Medicina do Futuro

Computação Distribuída & Cloud Computing

Análise comparativa entre memória compartilhada distribuída (DSM) e passagem de mensagens

Durante décadas, o cinema de ficção científica apostou em um futuro no qual humanos e robôs iriam compartilhar o mesmo espaço. Atualmente, essa ficção já está se tornando realidade, sobretudo na utilização da tecnologia na área da saúde. Na medicina, por exemplo, a robótica tem transformado o modo como as cirurgias são realizadas, garantindo procedimentos mais precisos, menos invasivos e com melhor recuperação para os pacientes.



De acordo com dados da empresa Intuitive Surgical, fabricante do robô mais utilizado no mundo, o robô Da Vinci, já foram realizados mais de 15 milhões de procedimentos robóticos em mais de 70 países, com índices de segurança superiores aos de outras vias de acesso.

E, em um futuro bem próximo, que, aliás, já está começando a se tornar realidade, a integração das tecnologias robótica, visão computacional e IA permitirá identificar, com clareza, estruturas anatômicas complexas e realizar procedimentos cirúrgicos de forma muito mais precisa e segura, como, por exemplo, a laparoscopia diagnóstica, um procedimento cirúrgico utilizado para identificar doenças intra-abdominais ou pélvicas.

Considerando-se os computadores utilizados em aplicações envolvendo robótica, visão computacional e IA, é necessário utilizar máquinas especialmente projetadas, pois devem apresentar performance elevada em termos de comunicação, armazenamento e acesso aos dados, exigindo bastante do subsistema de comunicação de dados, do sistema de arquivos e do subsistema de gerenciamento de memória.



1) **(3,0 pontos)** A comunicação entre os computadores envolvidos em um exame realizado por meio da telerobótica, *lado do paciente* e *lado do médico*, pode ser realizada através da passagem de mensagens, da seguinte forma: No computador do *lado do paciente*, são geradas imagens de 32 kB (kilobyte), que são transmitidas para o computador do *lado do médico*. Para tanto, a aplicação do *lado do paciente* aciona uma chamada de sistema para escrever na rede. Em resposta, o sistema operacional copia os dados do espaço do usuário para o espaço núcleo (*kernel*) no *buffer* da placa de rede. Na sequência, os bytes são enviados através da rede de comunicação de dados, a uma velocidade de 10 Gbps (10×10^9 bit/s). No *lado do médico*, logo após a recepção do último bit, a placa de rede gera uma interrupção, para transferir os dados da memória *cache* da placa de rede para a área de dados do *device driver* de controle da placa de rede. Após certificar-se de que a mensagem recebida está correta (*checksum OK*), o *device driver* de controle da placa de rede solicita ao sistema operacional que transfira os dados do espaço núcleo (*kernel*) para o espaço do usuário, para que o médico possa analisar a imagem em questão. Assumindo-se que os dois computadores sejam idênticos, que eles estejam equipados com pentes de memória DDR5 (cujas características são mostradas na figura abaixo) e que cada interrupção e seu o processamento requer 0,8 µs ($0{,}8 \times 10^{-6}$ s); em bits por segundo (bps), qual é a velocidade de transferência de um computador para o outro?

Tipo de Memória	Tamanho Máximo do Modulo	Tamanho Máximo UDIMM (DSDR)	Transferência Máxima de Dados	Canais	Largura Total (Non-ECC)
DDR3	4 Gbit	8 GB	1.6 Gbps	1	64-bits
DDR4	16 Gbit	32 GB	3.2 Gbps	1	64-bits
DDR5	64 Gbit	128 GB	6.4 Gbps	2	64-bits (2x32-bit)

2) **(3,0 pontos)** Com o objetivo de melhorar a performance do sistema descrito na questão (1), a passagem de mensagens pode ser substituída pela utilização de memória compartilhada distribuída (DSM - Distributed Shared Memory). Neste cenário, caso o dado necessário não esteja na memória local (falta de página), o mecanismo DSM deve trazer o dado para a memória local. Considerando-se que os dois computadores - *lado do paciente* e *lado do médico* - sejam equipados com processadores AMD EPYC™ modelo 9965 com as seguintes características:

cores:	192
threads:	384
frequência de clock:	2,5 GHz
cache L1 hit time:	2 ciclos de clock
cache L2 hit time:	10 ciclos de clock
cache L3 hit time:	35 ciclos de clock
cache L3:	384 MB

Além disso, sabendo-se que:

cache L1 miss rate:	20%
cache L2 miss rate:	5%
cache L3 miss rate:	1%
tempo de acesso à RAM:	50 ns (50×10^{-9} s)

Quanto tempo é necessário para que o mecanismo DSM identifique uma falta de página?

Observações:
(1) de maneira recursiva:
tempo médio de acesso à memória = Lx + Lx miss rate × Lx miss penalty
(2) Lx hit time: tempo de acesso à memória cache quando os dados solicitados são encontrados na memória do cache
(3) Lx miss rate: percentual de vezes em que os dados não estão na memória cache considerada
(4) Lx miss penalty: quando o processador é forçado a procurar os dados no próximo nível de memória (isto é, em uma memória mais lenta)
(5) Lx: L1 ou L2 ou L3

3) **(2,0 pontos)** Ambos os computadores - *lado do paciente* e *lado do médico* - do sistema descrito na questão (1) apresentam confiabilidade de 99,9% para um período de um ano. Para se obter um nível de confiabilidade de 99,99% para o mesmo período de um ano, quanto tempo estes computadores devem operar antes de uma manutenção preventiva ou alguma ação preditiva?

Lembrete: $\mathbf{R(t) = e^{-\lambda t}}$

$$\log_e N = \ln N$$

$$\log_e e^N = N \times 1$$

4) **(2,0 pontos)** Por se tratar de um sistema crítico de segurança (safety-critical system), o sistema descrito na questão (1) utiliza travas (locks) como controle de concorrência. Contudo, muitos sistemas presentes no nosso dia a dia utilizam controle de concorrência otimista. Sobre este assunto, considere a operação dos sistemas descritos abaixo e assinale (T) para aqueles que utilizam travas como controle de concorrência ou (O) para aqueles que utilizam controle de concorrência otimista.

( ) Google Apps

( ) Wikipédia

( ) PostgreSQL

( ) Dropbox

( ) Dynamo

( ) VoeGOL

( ) Magalu

( ) PagBank